

TRABAJO GRUPAL DE PRÁCTICA N°1 – COMISIÓN 3

□ **Tema:** Matrices. Operaciones con matrices.

□ **Actividades:**

1.- Una empresa textil tiene cuatro proveedores de diferentes países, uno de Chile, otro de Brasil, uno de Colombia y otro de Francia. De estos, se reciben rollos de distintos tipos de tela: licra, terciopelo y tul. Las cantidades de rollos de tela provenientes de cada país se representan en la siguiente tabla:

País Tipo de Tela	Chile	Brasil	Colombia	Francia
Licra	7	0	15	4
Terciopelo	6	12	8	9
Tul	0	9	1	17

- ¿Cuál es la matriz A que representa la información de la tabla anterior?
- ¿Qué expresan los elementos a_{31} y a_{13} ? ¿Representan lo mismo?
- Suponga que la empresa recibe 3 rollos de Terciopelo provenientes de Francia, y 5 rollos de tul del proveedor colombiano. Actualice las existencias. ¿Cuál es la operación matricial a realizar?

2.- Resuelva los siguientes ítems:

- Escriba explícitamente una matriz definida así:

$$B \in \mathbb{R}^{2 \times 3} / b_{ij} = -1 \text{ si } i = j \wedge b_{ij} = 3i - j \text{ si } i < j \wedge b_{ij} = 0 \text{ si } i > j$$

- ¿A qué tipo de matriz corresponde la matriz anterior?

3.- Dadas las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \\ -3 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

$$E = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ -1 & -3 & 5 & 2 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

- Escriba en cada caso, el conjunto al cual pertenece.
- Identifique, según sea el caso, si las matrices anteriores se corresponden con algún tipo de matriz especial. En dicho caso, marque con una cruz:

Matriz\Tipo	Matriz Diagonal	Matriz Triangular Superior	Matriz Triangular Inferior	Matriz Escalar	Matriz Simétrica	Matriz Antisimétrica
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						

c. En caso de estar definidas, calcule las siguientes matrices:

$$2A + C - D, \quad CD - G, \quad E^t BG, \quad BA$$

4.- Dada la matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & d & 8 \\ 12 & 0 & 2a + b \\ a - b & 4 & c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Determine los valores de a, b, c y d para que:

a. A sea simétrica.

b. A sea antisimétrica.

5.- Dadas las siguientes matrices:

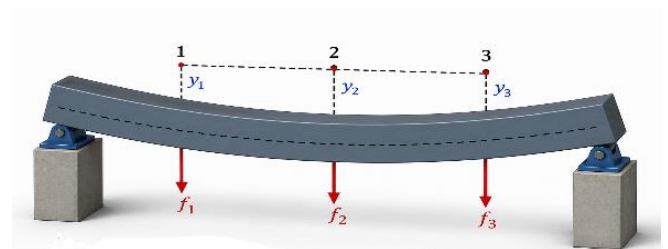
$$A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & -3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

a. Encuentre la matriz X tal que $C^t + 2X = BA$.

b. Determine, únicamente, el elemento d_{23} y la fila f_2 de la matriz $D = (CB)^t - 2A$.

c. Determine, únicamente, la columna c_3 de la matriz $E = \frac{1}{2}(B^t C^t + A)$.

6.- Una viga elástica horizontal tiene soportes en cada extremo y está sometida a fuerzas en los puntos 1, 2, 3, como lo muestra la figura. Sea f un vector de $\mathbb{R}^3$ tal que enumera las fuerzas en estos puntos y sea y también un vector de $\mathbb{R}^3$ tal que enumere las magnitudes de la flexión (esto es, movimiento) de la viga en los tres puntos. Usando la ley de Hooke de la física, se puede demostrar que: $y = Df$, siendo D una matriz de flexibilidad donde cada columna enumera las flexiones debidas a una fuerza en cada uno de los puntos. Sea $D = \begin{bmatrix} 0.005 & 0.002 & 0.001 \\ 0.002 & 0.004 & 0.002 \\ 0.001 & 0.002 & 0.005 \end{bmatrix}$, la matriz de flexibilidad, con la flexibilidad



medida en pulgadas por libra. Suponer que se aplican fuerzas de 20, 40 y 10 libras en los puntos 1, 2 y 3 de la figura, respectivamente. Encuentre las flexiones correspondientes.